

표준형 고치기와 그래프 읽기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

일반형 → 표준형 · 꼭짓점과 축 · y절편과 x절편

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래프 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y = (x + 1)^2 + 2$	—	2번
2	$y = (x - 4)^2 - 6$	—	2번
3	$y = 2(x + 1)^2 - 3$	—	2번, 3번
4	$x = 3$	—	1번
5	(2, 4)	—	1번, 3번
6	5 (꼭짓점 (1, 4))	—	3번, 4번
7	-4	—	4번
8	2, 3	$x = 2, x = 3$	5번
9	6	—	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	축을 $x = b/2a$ 로 계산함 ($-b$ 의 부호를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	완전제곱식을 만들려고 더한 수를 다시 빼지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	a로 묶은 뒤 괄호 안에서 뺀 수에 a를 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	상수항 c를 꼭짓점의 y좌표나 최솟값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	x절편을 인수의 부호 그대로 읽음 ($(x - 1)(x - 4) \rightarrow -1, -4$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

축을 $x = b/2a$ 로 계산함 ($-b$ 의 부호를 빠뜨림)

괜찮아요 공식의 마이너스 하나가 늘 말썽이에요. 완전제곱식으로 한 번 확인하면 부호가 보여요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 + 4x$ 의 축은 $x = -4/2 = -2$ 이지 2가 아니에요. 실제로 $x = -2$ 에서 $y = -4$ 로 가장 낮아요.

스스로 답해 봐요 $-b/2a$ 의 부호를 빠뜨리지 않았나요? 완전제곱식으로 고쳐 봐도 같은 값이 나오나요?

확인 문제 $y = x^2 - 8x + 3$ 의 축은? _____

2

완전제곱식을 만들려고 더한 수를 다시 빼지 않음

괜찮아요 제곱수를 만들어 넣는 데 집중하다 보면 균형 맞추기를 잊어요. 더한 만큼 빼야 같은 식이에요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 + 6x + 1$ 에서 9를 더해 $(x + 3)^2$ 을 만들었으면 9를 다시 빼야 해요: $(x + 3)^2 - 8$. 전개해 보면 원래 식이 나와요.

스스로 답해 봐요 고친 식을 다시 전개하면 원래 식과 같은가요?

확인 문제 $y = x^2 + 2x + 5$ 를 표준형으로 고치면? _____

3

a로 묶은 뒤 괄호 안에서 뺀 수에 a를 곱하지 않음

괜찮아요 괄호 안에서만 계산하다 보면 앞의 a를 잊기 쉬워요. 괄호 밖으로 나올 땐 통행료 a가 붙어요.

이렇게 볼까요 $2(x^2 + 2x) = 2(x^2 + 2x + 1 - 1) = 2(x + 1)^2 - 2$ 예요. 안에서 뺀 1에 앞의 2를 곱해 2를 빼야 해요.

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 뺀 수는 괄호 밖으로 나올 때 무엇이 곱해지나요?

확인 문제 $y = 3x^2 + 6x$ 를 표준형으로 고치면? _____

4

상수항 c를 꼭짓점의 y좌표나 최솟값으로 봄

괜찮아요 c가 식에서 가장 눈에 띄니 그럴 만해요. c는 $x = 0$ 일 때의 값, 즉 y절편이에요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 - 2x + 5$ 의 y절편은 5 이지만 꼭짓점은 (1, 4) 예요. c는 $x = 0$ 일 때의 값일 뿐이에요.

스스로 답해 봐요 상수항과 꼭짓점의 y좌표는 언제 같고 언제 다른가요?

확인 문제 $y = x^2 + 4x + 7$ 의 꼭짓점의 y좌표는? _____

5 x절편을 인수의 부호 그대로 읽음 $(x - 1)(x - 4) \rightarrow -1, -4$

괜찮아요 인수분해까지 했으면 거의 끝이에요. 각 인수를 0으로 놓는 한 단계만 더해요.

이렇게 볼까요 $(x - 1)(x - 4) = 0 \rightarrow x = 1, 4$ 예요. x절편은 $y = 0$ 을 만드는 x, 즉 인수를 0으로 놓은 값이에요.

스스로 답해 봐요 인수 $x - 1$ 이 0이 되는 x는 얼마인가요?

확인 문제 $y = x^2 - 7x + 12$ 의 x절편은?

확인 문제 정답 — 1번 $x = 4$ · 2번 $y = (x + 1)^2 + 4$ · 3번 $y = 3(x + 1)^2 - 3$ · 4번 3 · 5번 3, 4

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = (x + 1)^2 + 2$

이차함수 $y = x^2 + 2x + 3$ 을 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · x 계수 2의 절반은 1, 그 제곱 1을 더하고 빼요.

$$y = x^2 + 2x + 1 - 1 + 3 = (x + 1)^2 + 2 \text{ 예요.}$$

2. $y = (x - 4)^2 - 6$

이차함수 $y = x^2 - 8x + 10$ 을 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · $(-8 \div 2)^2 = 16$ 을 더하고 빼요.

$$y = x^2 - 8x + 16 - 16 + 10 = (x - 4)^2 - 6 \text{ 이에요.}$$

3. $y = 2(x + 1)^2 - 3$

이차함수 $y = 2x^2 + 4x - 1$ 을 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · 2로 x^2 , x 항을 묶고, 괄호 안에서 뺀 1에 2를 곱해 밖으로 내요.

$$y = 2(x^2 + 2x + 1 - 1) - 1 = 2(x + 1)^2 - 2 - 1 = 2(x + 1)^2 - 3 \text{ 이에요.}$$

4. $x = 3$

이차함수 $y = x^2 - 6x + 2$ 의 그래프의 축의 방정식을 구하시오.

힌트 · 축은 $x = -b/2a$. $a = 1$, $b = -6$.

$$x = -(-6)/2 = 3 \text{ 이므로 축은 직선 } x = 3 \text{ 이에요. } ((x - 3)^2 - 7 \text{ 로 고쳐도 같아요.})$$

5. (2, 4)

이차함수 $y = -x^2 + 4x$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

힌트 · $-(x^2 - 4x)$ 로 묶고 괄호 안에 4를 더하고 빼요.

$$y = -(x^2 - 4x + 4 - 4) = -(x - 2)^2 + 4 \text{ 이므로 꼭짓점은 (2, 4) 예요.}$$

6. 5 (꼭짓점 (1, 4))

이차함수 $y = 3x^2 - 6x + 7$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하고, 두 좌표의 합을 구하시오.

힌트 · $3(x^2 - 2x) + 7 \rightarrow$ 괄호 안에 1을 더하고 빼고, 뺀 1에 3을 곱해요.

$$y = 3(x - 1)^2 - 3 + 7 = 3(x - 1)^2 + 4 \rightarrow \text{꼭짓점 (1, 4), 합 5 예요.}$$

7. -4

이차함수 $y = x^2 + 3x - 4$ 의 그래프의 y절편을 구하시오.

힌트 · $x = 0$ 을 넣어요.

$$x = 0 \text{ 일 때 } y = -4 \text{ 이므로 y절편은 -4 예요.}$$

8. 2, 3

이차함수 $y = x^2 - 5x + 6$ 의 그래프의 x절편을 모두 구하시오.

힌트 · $y = 0$ 으로 놓고 인수분해해요.

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2, 3 \text{ 이에요.}$$

9. 6

이차함수 $y = x^2 - 2x - 8$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · x 절편 두 개를 먼저 구하고(인수분해), 큰 것에서 작은 것을 빼요.

$(x - 4)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 4, -2$ 이므로 거리는 $4 - (-2) = 6$ 이에요.